

# Matemática EF1 — 5º Ano · Bloco 1 · Mapa de avaliação

## Capítulo 1 — Igualdade e equivalência entre expressões

**O aluno precisa aprender:** que o sinal de igual não quer dizer “*aqui vem a resposta*” — ele diz que os dois lados valem o mesmo, e o equilíbrio só se mantém quando se faz a mesma coisa dos dois lados.

**A avaliação vai verificar se ele:** divide os dois lados de uma igualdade verdadeira pelo mesmo número, calcula cada lado depois da divisão e mostra que os dois continuam dando o mesmo resultado.

| ASSUNTO                                                        | RECONHECER                                                                                           | APLICAR                                                                                   | ANALISAR                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ A igualdade se conserva quando se faz o mesmo dos dois lados | dizer que o sinal de igual significa <i>vale o mesmo que</i> e apontar o primeiro e o segundo membro | somar, subtrair, multiplicar ou dividir os dois lados e mostrar que eles continuam iguais | explicar por que mexer em um lado só, ou nos dois com números diferentes, torna a igualdade falsa |
| Igualdade verdadeira e igualdade falsa                         | dizer que a igualdade é verdadeira quando os dois lados dão o mesmo número                           | calcular os dois lados de uma igualdade nova e decidir se ela é verdadeira                | dizer o que mudar em um dos lados para que a igualdade fique verdadeira                           |

## Capítulo 2 — Termo desconhecido e padrões numéricos

**O aluno precisa aprender:** a descobrir um número que ainda não conhece fazendo a operação contrária à que aparece na sentença, e a conferir o valor encontrado colocando-o de volta no lugar do quadradinho.

**A avaliação vai verificar se ele:** escolhe a conta que descobre o número escondido numa divisão, encontra o quarto termo de uma sequência que triplica e, na questão final, escreve uma sequência sua, a regra que a governa e uma sentença com  cuja resposta seja o quinto termo — mostrando a conta que descobre o .

| ASSUNTO                                     | RECONHECER                                                       | APLICAR                                                                                   | ANALISAR                                                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ O número que falta e a operação contrária | dizer que o quadradinho representa um número, e não uma operação | descobrir o valor do quadradinho nas quatro operações, olhando a posição dele na sentença | comparar duas sentenças parecidas e explicar por que uma delas leva a um número maior |
| Padrões numéricos                           | dizer o que muda de um termo para o seguinte numa sequência      | escrever os próximos termos e a regra de uma sequência nova                               | mostrar em que termo uma regra proposta se afasta da sequência                        |

## Capítulo 3 — Localização no plano cartesiano

**O aluno precisa aprender:** que localizar alguma coisa exige sempre duas informações cruzadas — coluna e linha, letra e número, horizontal e vertical — e que a ordem em que elas são escritas muda o lugar apontado.

**A avaliação vai verificar se ele:** escreve o nome de uma célula de planilha a partir da coluna e da linha e diz por que o número não pode vir primeiro — e se encontra o par de números de um ponto que está a tantos quadradinhos à direita e acima de outro ponto já conhecido.

| ASSUNTO                                                 | RECONHECER                                                                                               | APLICAR                                                                           | ANALISAR                                                                       |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ★ Um endereço reúne duas informações, e a ordem importa | escrever o nome de uma célula da planilha e dizer por que a letra da coluna vem antes do número da linha | transformar coluna e linha num endereço, e o endereço de volta em coluna e linha  | explicar por que uma informação sozinha deixa muitos lugares possíveis         |
| ★ Marcar, ler e deslocar pontos no plano                | dizer que o primeiro número é contado na horizontal e o segundo na vertical                              | achar o par de um ponto que está a tantos quadradinhos à direita e acima de outro | explicar por que trocar a ordem dos dois números leva o ponto para outro lugar |
| Paralelos, meridianos e o endereço no planeta           | dizer o que a latitude e a longitude indicam                                                             | decidir qual das duas informações falta para encontrar um lugar                   | explicar por que uma delas sozinha deixa o lugar indefinido                    |

## Capítulo 4 — Transformações geométricas na malha quadriculada

**O aluno precisa aprender:** que deslizar, girar e refletir uma figura não mudam o tamanho dela, e que ampliar e reduzir só conservam a forma quando a mesma regra vale para todos os lados.

**A avaliação vai verificar se ele:** encontra o erro de quem ampliou um retângulo dobrando um lado e deixando o outro do mesmo tamanho, diz o que acontece com a forma da figura nesse caso e escreve as medidas corretas da figura ampliada.

| ASSUNTO                                              | RECONHECER                                                                             | APLICAR                                                                      | ANALISAR                                                                                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ O que cada transformação muda e o que ela conserva | nomear as cinco transformações e dizer quais delas mudam o tamanho da figura           | aplicar a regra da ampliação ou da redução a todos os lados de uma figura    | localizar o erro de quem aplicou a regra a um lado só e dizer o que acontece com a forma |
| Deslizar, girar e refletir na malha                  | dizer o que cada movimento exige — o deslocamento, o centro do giro, o eixo do espelho | construir a figura transformada e escrever as coordenadas dos novos vértices | decidir qual dos dois movimentos produz a figura invertida como num espelho              |